

教育经历

西安科技大学 | 电子信息科学与技术 | 本科

2017.09 — 2021.07

工作经历

影石创新科技股份有限公司 (Insta360) | 移动端 C++ 开发工程师

2021.07 — 至今

行业应用组

2025.01 — 至今

负责行业端 SDK 的跨平台能力建设、架构升级与核心性能优化。

- 车载相机预览低时延优化：**负责相机实时预览链路优化，通过网络接收、硬解码、渲染队列全链路埋点定位渲染等待策略缺陷，引入动态追赶与自适应抖动缓冲 (AJB)，将 X5 端到端预览时延从约 1.5s 优化至 0.5s~0.6s，下降约 60%+。
- 行业端 KMP 跨平台 SDK 建设：**主导 KMP SDK 从 0 到 1 搭建，完成工程结构、Demo 验证和基础发布流程，推动团队从传统 JNI / OC 桥接向 KMP 架构演进，提升多端能力复用效率。
- SDK 配置化系统设计：**主导 Json 配置化方案，使 SDK 能自动适配固件新增字段、参数范围等变化，减少版本适配和人工维护成本。
- 构建与发布流程优化：**重构组内打包脚本，自动化生成多平台 SDK 产物，打包效率提升约 50%+，降低人工操作风险。

跨平台组

2021.07 — 2024.12

负责移动端 C++ SDK 的算法集成、音视频性能优化与 iOS / Android 跨平台封装。

- Android 4K 全景直播性能优化：**负责 4K RTMP 直播推流链路优化，通过 AHardwareBuffer / Surface 打通 GPU 渲染到 MediaCodec 编码的零拷贝链路，并引入异步发送队列与动态码率调节 (ABR)，解决 CPU 拷贝、网络阻塞和弱网掉帧问题，使 4K 直播长时间稳定在 29~30fps。
- 自动剪辑 3.0 性能优化：**负责自动剪辑 3.0 与全景剪辑算法接入，优化高频抽帧场景下的 Seek 策略，减少同 GOP 内重复解码；将抽帧、渲染、算法推理改造为 VPU / GPU / CPU / NPU 异构并行流水线，显著提升自动成片效率。
- 第三方美颜 SDK 接入与调优：**主导字节美颜 SDK 接入，重构缓存和图像数据通路，内存占用降低约 25%，单帧处理耗时缩短约 20%。
- 自研滤镜与特效接入：**接入漫画滤镜、色彩增强滤镜等多款自研特效，统一滤镜接口并优化渲染链路，提升多端复用效率。
- 跨平台 SDK 架构建设：**通过 C++ 核心逻辑复用、JNI 和 Objective-C++ 封装，实现算法 SDK 在 iOS / Android 双端统一接入，降低平台差异带来的开发成本。

专业技能

- C++ / 工程能力：**熟悉 C++ 内存管理、面向对象设计、智能指针、STL、多线程开发与常见性能优化手段。
- 音视频与图形渲染：**熟悉 H.264、RTMP、FFmpeg、MediaCodec、OpenGL、AHardwareBuffer / Surface 等移动端音视频链路。

- **性能优化**：具备直播推流、实时预览、视频抽帧、图像渲染等场景的性能分析经验，擅长通过全链路埋点、控制变量实验定位瓶颈。
- **跨平台 SDK**：熟悉 JNI、Objective-C++ 桥接和 C++ 核心封装，具备 iOS / Android 双端 SDK 设计、集成和发布经验。
- **跨平台新架构**：具备 Kotlin Multiplatform (KMP) 项目从 0 到 1 搭建经验，了解 KMP 在 iOS 导出、Swift 调用和多端 API 设计中的常见问题。
- **工具链与调试**：熟悉 CMake / Makefile、Xcode、Android Studio，以及 gdb、valgrind、perf 等调试分析工具。

个人优势

- 4 年以上移动端 C++ SDK 开发经验，长期深耕全景影像、音视频处理、图形渲染和跨平台封装方向。
- 具备从问题定位、方案设计、底层实现到多端落地的完整闭环经验，能独立负责性能优化和 SDK 架构类项目。
- 熟悉移动端多媒体链路中的 CPU / GPU / VPU / NPU 协同优化，关注实时性、稳定性、功耗和工程兼容性之间的平衡。
- 对 AI 多媒体算法工程化和端侧推理方向保持持续学习，具备从传统音视频 SDK 向 AI 多媒体工程方向延展的基础。

技术关键词

C++ · 移动端 SDK · 跨平台封装 · FFmpeg · MediaCodec · OpenGL ·
AHardwareBuffer · RTMP · JNI · Objective-C++ · KMP · 多线程 · 零拷贝 ·
音视频性能优化